

座位号:

考场号:

学号:

姓名:

题

答

得

不

内

线

封

密



《机器学习》期末考试复习样卷

第一章——绪论

中国科学技术大学 信息科学技术学院

学校: 中国科学技术大学

学院: 信息科学技术学院

学期: 26 春

课程编号: EE3502.01

授课教师: 肖力

助教: 陈璟皓 PB23010359

日期: 2026 年 6 月 18 日

时长: 2 小时

适用说明:

1. 本卷对应第 1 章绪论, 范围为 1.1–1.4; 1.5–1.7 不列入考查。
2. 选择题含单选与多选, 判断题只需判断正误; 简答题重在概念准确、层次清楚, 计算题需写出关键步骤。
3. 默认符号约定与课堂讲义一致。若题中另有说明, 以题中设定为准。

一、选择题

1.1 单选题

1. 【单选】机器学习中的“学习”更准确地说是指 ()。
A. 将训练样本逐条存入数据库, 并在测试时查表
B. 通过人工枚举规则, 完全避免统计推断
C. 从数据中获得模型, 使其能对未见样本作出较好判断
D. 只要训练误差为零, 就必然获得正确规律
2. 【单选】一个数据集由若干西瓜记录组成, 每条记录包含“色泽、根蒂、敲声”等取值。这里的一条记录通常称为 ()。
A. 属性值 B. 样本或示例 C. 属性空间 D. 训练算法
3. 【单选】关于分类、回归与聚类, 下列说法正确的是 ()。
A. 分类的输出为连续值, 回归的输出为离散类别
B. 聚类必须依赖人工给出的类别标记

C. 二分类任务中通常可指定正类与反类

D. 多分类任务只能由多个二分类任务拼接得到

4. 【单选】设学习任务有 3 个离散属性，其可取值个数分别为 3、2、2。若假设由各属性上的具体取值或通配符“*”构成，并额外加入一个空假设，则假设空间大小为 ()。

A. $3 \times 2 \times 2$

B. $(3 + 2 + 2) + 1$

C. $(3 + 1) + (2 + 1) + (2 + 1) + 1$

D. $(3 + 1)(2 + 1)(2 + 1) + 1$

5. 【单选】下列关于归纳与演绎的表述正确的是 ()。

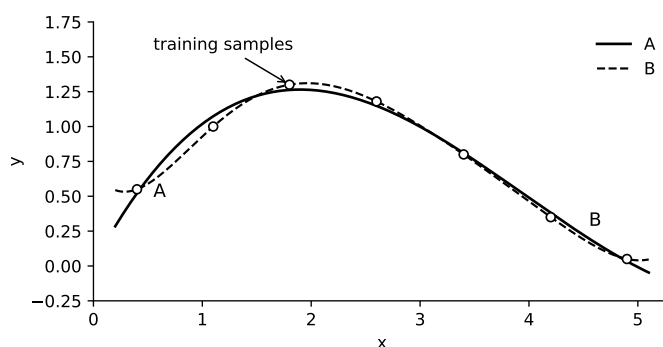
A. 归纳是从特殊事实概括一般规律，演绎是由一般规律推出具体结论

B. 归纳只用于数学证明，演绎只用于机器学习

C. 归纳不需要训练样本，演绎必须依赖测试样本

D. 归纳总能得到唯一正确的目标函数

6. 【单选】图中曲线 A 与 B 均能较好地解释训练样本。若某学习算法优先选择更平滑的曲线 A，这主要体现了该算法的 ()。



A. 训练误差

B. 测试样本数量

C. 归纳偏好

D. 标记空间大小

1.2 多选题

7. 【多选】关于基本术语，下列说法正确的有 ()*。

A. 属性也可称为特征，属性的取值称为属性值

B. 由属性张成的空间可称为样本空间、属性空间或输入空间

C. 一个样本在属性空间中的表示可看作特征向量

D. 维数通常指数据集中样本的总数

8. 【多选】关于训练数据、测试数据与泛化，下列说法正确的有 ()*。
- A. 训练集用于学得模型，测试样本常用于评估模型对未见样本的判断能力
 - B. 泛化能力好等价于模型在训练集上完全正确
 - C. 若样本独立同分布地来自某个未知分布，训练样本可为学习总体规律提供线索
 - D. 标记空间是所有可能输出标记的集合
9. 【多选】下列任务通常属于监督学习的有 ()*。
- A. 判断一封邮件是否为垃圾邮件
 - B. 根据未标记样本自动划分客户群体
 - C. 根据房屋信息预测成交价格
 - D. 在没有标签的图像库中发现相似图片簇
10. 【多选】关于假设空间与版本空间，下列说法正确的有 ()*。
- A. 假设空间只包含已经被训练样本证明为真的假设
 - B. 版本空间由与训练集一致的假设组成
 - C. 随着训练样本增加，版本空间通常会被进一步缩小
 - D. 若版本空间含有多个假设，说明当前训练集尚不足以唯一确定目标概念
11. 【多选】关于“没有免费的午餐”定理，下列理解正确的有 ()*。
- A. 其结论依赖于对所有可能目标函数的平均考察
 - B. 它说明任何算法在任意具体任务上都不可能优于另一算法
 - C. 它提醒我们不能脱离具体问题笼统比较算法优劣
 - D. 实际问题若具有特定结构，合适的归纳偏好仍可能带来优势

二、判断题

1. 训练集是用于训练模型的数据集合，其中每个带有标记信息的样本通常称为一个样例。 ()
2. 样本空间的维数通常由属性个数决定，而不是由样本总数决定。 ()
3. 回归任务的输出通常是连续值，分类任务的输出通常是离散类别。 ()
4. 聚类任务在训练阶段通常不使用样本标记，因此一般归入无监督学习。()

5. 只要某个假设在训练集上的错误更少，它的归纳偏好就一定更适合当前真实问题。
()
6. “没有免费的午餐”定理并不否认算法在具体问题上的差异；它强调的是平均到所有可能问题时的等价性。
()

三、简答题

1. 说明数据集、样本、属性、属性值、标记与样例之间的关系。可结合“西瓜是否好瓜”的例子作答。
2. 比较分类、回归与聚类三类任务的目标，并说明它们与监督学习、无监督学习之间的关系。
3. 什么是假设空间与版本空间？为什么有限训练集通常不能唯一确定目标概念？
4. 解释归纳偏好的含义，并说明它与奥卡姆剃刀、“没有免费的午餐”定理之间的关系。

四、计算题

1. 某概念学习任务使用 3 个离散属性：

属性	色泽	根蒂	敲声
可取值个数	3	3	3

假设由每个属性上的一个具体取值或通配符“*”组成，并额外包含一个空假设。训练集如下：

编号	色泽	根蒂	敲声	好瓜
1	青绿	蜷缩	浊响	是
2	乌黑	蜷缩	浊响	是
3	青绿	稍蜷	清脆	否
4	浅白	蜷缩	沉闷	否

求该假设空间大小，并列出与训练集一致的版本空间。

2. 设输入空间为 $\mathcal{X} = \{x_1, x_2, x_3\}$ ，二分类标记为 $\{0, 1\}$ 。训练集只给出 $f(x_1) = 1, f(x_2) = 0$ ，测试分布将全部概率放在 x_3 上。算法 $\mathcal{L}_a$ 预测 $\hat{f}_a(x_3) = 0$ ，算法 $\mathcal{L}_b$ 预测 $\hat{f}_b(x_3) = 1$ 。

候选目标函数	$f(x_1)$	$f(x_2)$	$f(x_3)$
f_1	1	0	0
f_2	1	0	1

若两个与训练集一致的目标函数上取均匀平均，分别计算两种算法在测试点上的平均 0-1 错误，并解释其含义。